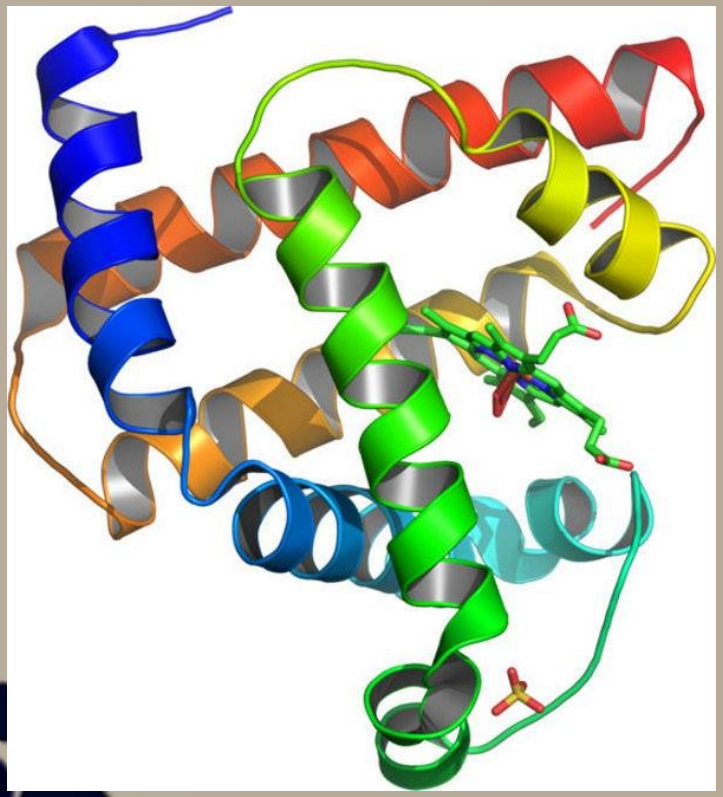
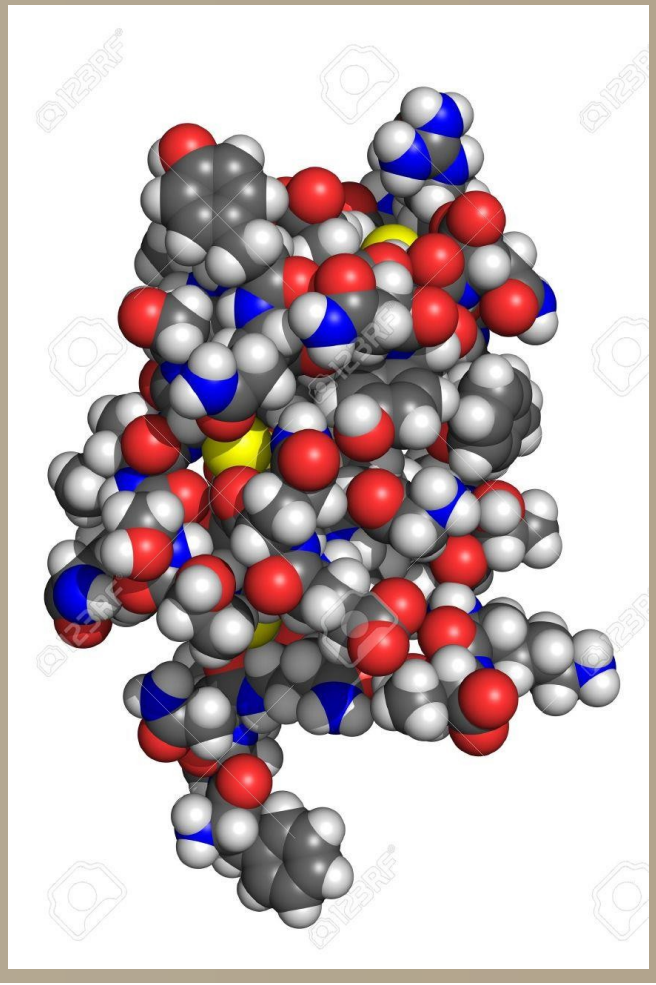
DeepL
Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

Organik Kimya

1800 - 1900





Önce

Cansız Kimyası hakkında konuştuk 1800'den

önce, sadece az sayıda organik
mumlar, katı yağlar, sıvı yağlar, aseton, şekerler, oksalik asit, üre ve alkol gibi bileşikler biliniyordu.

Vitalist teoriye göre, organik bileşikler doğada bulunmalıydı, laboratuvarda yapılamazlardı.

Bu tür çalışmalar yapan kimyagerler doğal ürün kimyagerleri olarak tanındı.

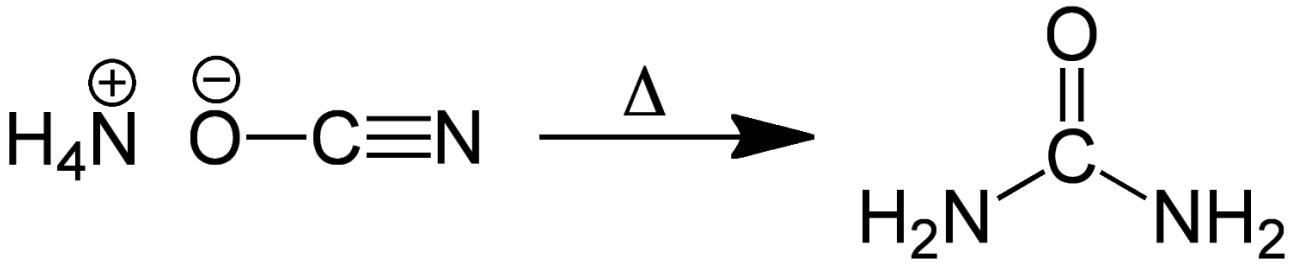
Üre'nin Keşfi

Üre memeli idrarında bulunur. (Memeliler tarafından fazla nitrojeni uzaklaştırmak için üretilir).

Friedrich Wöhler (1828) laboratuvarda organik bileşikler yapmak üzere yola çıkan genç bir Alman kimyagerdi. Vitalist teoriyi çürütmek istiyordu.

Wöhler "...üreyi insan ya da köpek gibi bir hayvanın böbreğine ihtiyaç duymadan hazırlayabilirim" diye yazmıştır.

Üre Sentezi


H4N
O
C≡N
Δ
O
C
H2N
NH2

Organik Kimyasallar

Lavoisier 1786 yılında organik bileşim üzerine ilk sistematik çalışmaları yapmıştır.

Organik kimyasalları, **karbon** ve **hidrojen** içeren radikallerle **oksijen** kombinasyonları olarak tanımladı.

Hayvansal kaynaklı ise azot ve fosfor da içerebilirler.

Lavoisier karbon içeriğini yanma yoluyla belirledi.

Organik Kimya

Gay-Lussac ve Thenard şekerlerde, nişastalarda, odunlarda ve zamklarda hidrojenin oksijene oranının sudakiyle aynı olduğunu, yani her oksijen atomu için iki hidrojen atomu olduğunu bulmuştur. Ancak bu bileşikler su birimleri içermiyordu

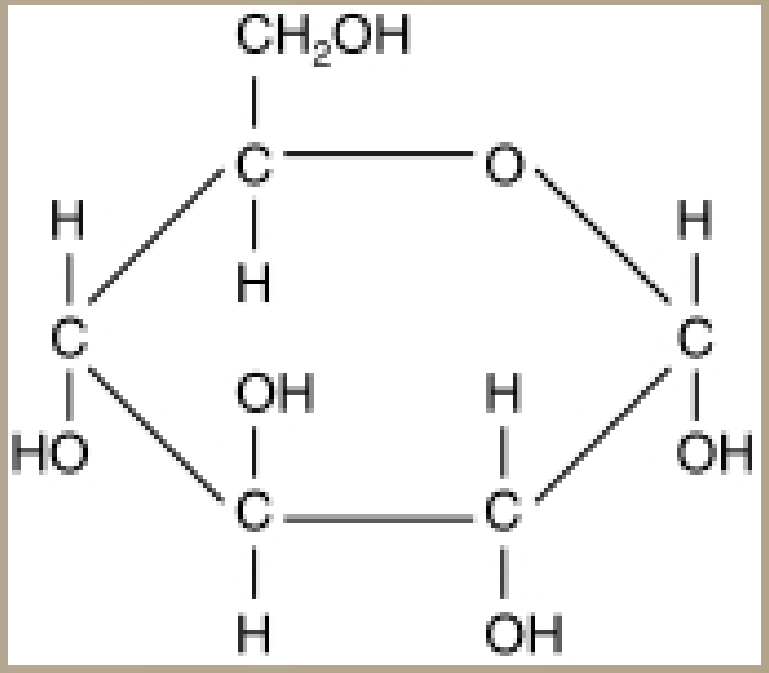
- Farklı yapılara sahip olmak için atomların farklı düzenlemeleri

Berzelius, inorganik bileşiklerle aynı yasalara uyduklarını kanıtlamak için yeterli sayıda organik bileşiği analiz etti.

Karbonhidratlar

Şekerler, nişastalar, odunlar gibi hidrojen ve oksijen bileşiklerine ek olarak karbon içerirler

Bu nedenle karbonhidrat adını almışlardır.



Kimyasal Karakterizasyon

O dönemde kimyagerler kimyasal bileşikleri element analizi, renk, kristal formu, erime noktası, kaynama noktası, tat, koku ve element analizi ile karakterize ediyorlardı.

Amonyum siyanat ısıtıldığında, erime noktası 132,7 C olan üreye dönüşür. Element analizi aynı formülü (CH_4 ON_2) verirken, iki bileşiğin özellikleri oldukça farklıdır.

Yapı

Organik moleküllerin yapıları için bir teoriye ihtiyaç vardı. Dumas ve diğerleri eterin (etilen, $-C_2H_4-$) gibi etil alkol, etil eter, etil asetat, etil klorür gibi bileşiklere dönüşmek üzere kendilerine bir şeyler eklenebilecek çeşitli radikaller önerdiler.

Eterin teorisi tam olmasa da, aşağıdaki gibi doğru reaksiyonlar önererek çok yaklaşmıştır:

$-C_2H_4$ (etilen) + H_2O (su) = C_2H_6O (etil alkol veya etanol). Aslında, bu reaksiyon bugün etanol yapmak için endüstriyel bir süreçte kullanılmaktadır.

Stereokimya

1837'de Auguste Laurent, farklı özellikler kazandırmak için yüzlerine atomlar eklenen veya çıkarılan radikal küpler şeklinde üç boyutlu bir yapının bulunduğu çekirdek teorisini geliştirdi.

Bu, geometride bir değişiklik olmadan hidrojenin yerini klorun alması gibi değişimlere izin verdi.

Bu aynı zamanda modern stereokimyanın (3D Yapı) başlangıcıydı.

Stereokimya

Laurent aslında 1846'da oksijen ve nitrojen gibi temel gazların iki atomlu moleküller olduğunu öne süren ilk kişiydi.

İki atomlu moleküller, aynı veya farklı kimyasal elementlerin sadece iki atomundan oluşan moleküllerdir.

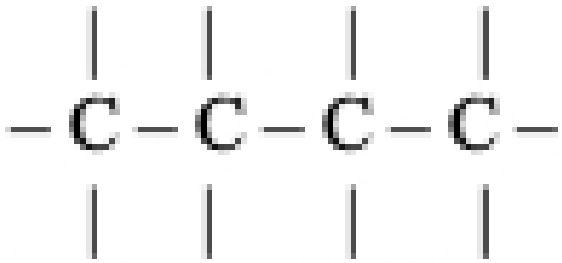
İki atomlu bir molekül, hidrojen (H_2) veya oksijen (O_2) gibi aynı elementin iki atomundan oluşuyorsa, homonükleer olduğu söylenir.

Karbon İskelet

Karbon dört bağa sahip olabilir (Valans).

Friedrich Kekulé (1858), organik moleküller oluşturmak için karbonların kendisine veya diğer atomlara bağlanarak bir zincir oluşturduğunu hayal etti.

Çeşitli fonksiyon gruplarının eklendiği bu karbon iskeleti, organik bileşiklerde görülen özelliklerin çeşitliliğine bir açıklama getirmiştir.

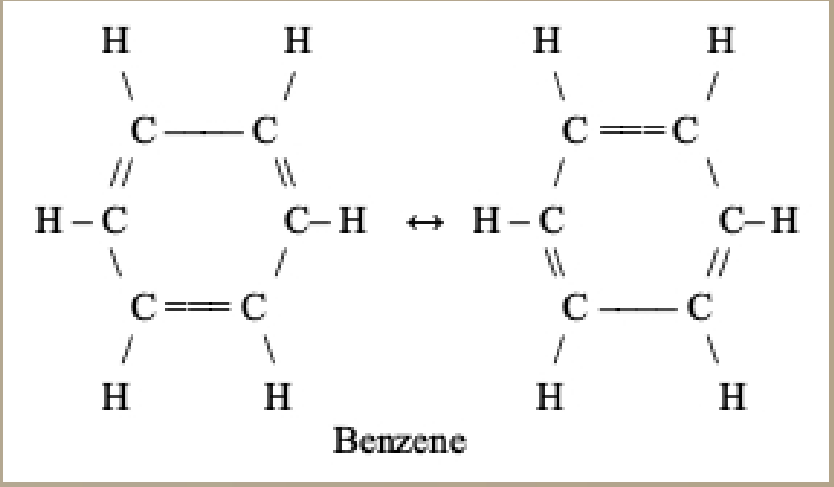


Carbon Skeleton

Benzen ve Aromatik Bileşikler

Birkaç yıl sonra Kekulé bu kez birbirlerinin kuyruklarını yiyen yılanlarla ilgili bir rüya daha görecek ve alışılmadık bir molekül olan benzenin yapısı hakkında fikir sahibi olacaktı.

Benzen, aromatik moleküller olarak adlandırılan önemli bir bileşik sınıfına yol açar.



Farklı kokuları nedeniyle

- aromatik olarak adlandırılırlar

Kristaller

Pasteur, bazı bileşiklerin polarize ışığı döndürdüğünü gözlemledi.

Polarize ışık, kristaldeki atomların düzenine bağlı olarak ya sağa ya da sola döndürülmüştür.

Eğer bileşikler polarize ışığı döndürmezlerse, o zaman iki formun eşit karışımlarıdırlar

Ceviz Kabuğundaki Kimyasal Devrim

Dalton'un ardından ampirik ve teorik düşünce, kimyasal anlayışın temel dayanağı olacak mantıksal modeller getirdi.

Wöhler, doğal bir ürün sentezlemek için yaptığı amaçlı bir araştırmada başarılı oldu ve organik kimyayı inorganik kimyadan ayıran Vitalist teori açıklandı.

Kimyasal bileşikleri ve özelliklerini açıklamak ve tahmin etmek için bağlanma teorileri arandı.

Kimya Endüstrisi - Dupont (1804)

Pierre du Pont de Nemours tarafından Newark, Delaware'de bir kimya şirketi kuruldu.

Du Pont, Lavoisier'in akıbetine uğramamak için oğullarıyla birlikte Amerika'ya göç etmişti. Du Pont, Napolyon'a satmak üzere başlangıçta barut üreten bir kimya fabrikası açtı.

Kimya endüstrisinin hızlı büyümesinin önemli bir yönü, kimya endüstrisinin ticari başarısının teşvik ettiği araştırmalardı. Kimya.

Tıbbın yanı sıra kimya, büyük bir endüstri haline gelen ve endüstriyel fonları çeken ilk bilim alanıydı.

ABD Patent Ofisi tarafından verilen ilk patent kimya alanındaydı.

Endüstriyel Çağ

Bilimsel Devrim ve Aydınlanmanın temelleri sayesinde bilimin her alanında önemli keşifler yapılmıştır.

Sanayi çağında bilim sadece maddi ilerleme sağlamak için kullanılmıyor, aynı zamanda bilimsel keşifler de eşi benzeri görülmemiş bir hızda gerçekleşiyordu.

Kimya endüstrisi, 19. yüzyılda organik kimyacılar tarafından laboratuvarda sentezlenen yüz binlerce yeni bileşikle tanıştı. Aspirinin patenti George Bayer tarafından alındı.

Araştırma faaliyetlerine katılan modern üniversiteler kuruldu ve sanayi dünyası araştırmanın ekonomik avantajlarının farkına vardı.

ľkc MQstcíQ veya Mattcí

INľO ľHE €ľOM

Ļcaí→ı kow HaííQ MosclcQ's i→ı:cstigatio→ı or atomic →ı"mbcí ícdcri→ıcd tkc Pcíiodicľablc, a→ıd

Ļcaí→ı kow Glc→ı→ı Scaboíg's disco:cíQ or pl "to→ıi "m opc→ıcd "p a wkolc →ıcw ícalm or clcmc→ıts still bci→ıg cxploícd todaQ.